



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



**ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
PLAN DE UNIDAD DE LA ASIGNATURA MÉTODOS CUANTITATIVOS**

Área Disciplinar	Administrativa / Cuantitativa		
Código	Código: MC-341	Asignatura	: MÉTODOS CUANTITATIVOS
Requisitos	ME-108 / Estadística		
Unidades Valorativas	Total: 4	Teóricas: 4	Prácticas: 0
Horas en el Periodo	60	60	0
Horas Semanales	4	4	0
Periodo Académico	VII		
Unidad Responsable	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas		
Ejes Transversales	Investigación y Uso de las TIC.		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. (D) Aplica los conocimientos en la práctica.
2. (D) Demuestra habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que exige las nuevas tendencias globales.
3. (D) Trabaja en equipo y liderazgo.
4. (D) Demuestra habilidad para trabajar en forma autónoma.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	
5. (D) Maneja de manera eficiente y eficaz el proceso administrativo.	
Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
• Explica el concepto, la importancia y las aplicaciones de los métodos cuantitativos en agronegocios. • Clasifica variables y tipos de datos agropecuarios y reconoce fuentes de información pertinentes. • Describe el proceso de análisis cuantitativo aplicado a un caso agropecuario real.	1. Concepto e importancia de los métodos cuantitativos en la administración agropecuaria. 2. Aplicaciones de los métodos cuantitativos en agronegocios. 3. Variables: cualitativas y cuantitativas, discretas y continuas. 4. Tipos de datos y escalas de medición. 5. Fuentes de información agropecuaria (primarias y secundarias: fincas, cooperativas, SAG, BCH, FAOSTAT). 6. El proceso de análisis cuantitativo para la toma de decisiones. Casos agropecuarios aplicados: Producción de maíz; Producción de leche; Producción de huevos
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Clases magistrales interactivas con apoyo audiovisual y ejemplos agropecuarios reales, resolución de guías de trabajo e investigación, discusión de ejemplos y estudios de caso prácticos del sector agropecuario hondureño, formulación y resolución de problemas modelo (individual y en equipo), prácticas dirigidas en laboratorio de cómputo utilizando Excel,	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos (ABPro), trabajo colaborativo y discusiones grupales.

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			
			TEÓRICA		PRÁCTICA	
			CUALIT.	CUANTIT. %	CUALIT.	CUANTIT. %
TEORÍA	Charla magistral interactiva sobre el rol de los métodos cuantitativos en la administración agropecuaria.	Observación directa. Instrumento: lista de cotejo.	Participación con aportes	3		0
PRÁCTICAS DE AULA	Análisis grupal de los casos de producción de maíz, leche y huevos.	Revisión de tarea. Instrumento: rúbrica.		0	Capacidad de resolver problemas	7



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Clasificación práctica de variables y fuentes de información con datos reales (BCH, FAOSTAT, SAG).	Observación / revisión. Instrumento: lista de cotejo.		0	Eficiencia y orden	0
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:						
TRABAJO EN GRUPO	Elaboración de un cuadro comparativo de tipos de variables con ejemplos del agronegocio propio del estudiante.	Revisión de tarea. Instrumento: rúbrica.		0	Calidad de informe	0
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	Investigación de fuentes de información estadística agropecuaria disponibles en Honduras.	Preguntas indagatorias de seguimiento. Portafolio del estudiante.		0	Orden y seguimiento de instrucciones	0
PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN (100%): 10%			Teórica: 3		Práctica: 7	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD II: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. (D) Aplica los conocimientos en la práctica.
2. (D) Demuestra habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que exige las nuevas tendencias globales.
3. (D) Trabaja en equipo y liderazgo.
4. (D) Demuestra habilidad para trabajar en forma autónoma.
5. (D) Maneja de manera eficiente y eficaz el proceso administrativo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	
Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
• Organiza datos agropecuarios en tablas de frecuencia y calcula medidas de tendencia central y dispersión. • Construye histogramas, diagramas de barras, de pastel y de dispersión con datos reales del sector agropecuario. • Interpreta gerencialmente los resultados descriptivos para apoyar decisiones de producción y comercialización.	1. Tablas de frecuencia (absoluta, relativa, acumulada) para datos agropecuarios. 2. Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 3. Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. 4. Histogramas. 5. Diagramas de barras. 6. Diagramas de pastel (circulares). 7. Diagramas de dispersión. Casos agropecuarios aplicados: Producción de frutas por tipo (manzanas, peras, naranjas, uvas, ciruelas); Tasas de interés mensuales aplicadas al financiamiento agropecuario; Relación temperatura–venta de productos perecederos; Distribución de la flota de transporte agrícola por tipo de vehículo
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Clases magistrales interactivas con apoyo audiovisual y ejemplos agropecuarios reales, resolución de guías de trabajo e investigación, discusión de ejemplos y estudios de caso prácticos del sector agropecuario hondureño, formulación y resolución de problemas modelo (individual y en equipo), prácticas dirigidas en laboratorio de cómputo utilizando Excel,	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos (ABPro), trabajo colaborativo y discusiones grupales.

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			
			TEÓRICA		PRÁCTICA	
			CUALIT.	CUANTIT. %	CUALIT.	CUANTIT. %
TEORÍA	Construcción guiada de tablas de frecuencia con datos de producción agropecuaria.	Resolución guiada. Instrumento: lista de cotejo.	Participación con aportes	4		0
PRÁCTICAS DE AULA	Cálculo de medidas de tendencia central y dispersión en ejercicios prácticos.	Revisión de laboratorio. Instrumento: rúbrica.		0	Capacidad de resolver problemas	8



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Laboratorio de Excel para construir histogramas, diagramas de barras, de pastel y de dispersión.	Observación / revisión. Instrumento: lista de cotejo.		0	Eficiencia y orden	0
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:						
TRABAJO EN GRUPO	Elaboración de un reporte descriptivo de una variable agropecuaria de interés del estudiante.	Revisión de informe. Instrumento: rúbrica.		0	Calidad de informe	0
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	Resolución de la guía de ejercicios prácticos de visualización de datos (producción de frutas, tasas de interés, temperatura vs. ventas, distribución de flota).	Monitoreo de avances de la guía. Instrumento: lista de cotejo.		0	Orden y seguimiento de instrucciones	0
PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN (100%): 12%			Teórica: 4		Práctica: 8	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD III: PROBABILIDAD Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. (D) Aplica los conocimientos en la práctica.
2. (D) Demuestra habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que exige las nuevas tendencias globales.
3. (D) Trabaja en equipo y liderazgo.
4. (D) Demuestra habilidad para trabajar en forma autónoma.
5. (D) Maneja de manera eficiente y eficaz el proceso administrativo.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	
Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
• Calcula probabilidades clásicas, empíricas, subjetivas y condicionales en situaciones agropecuarias. • Aplica la distribución Binomial y de Poisson a fenómenos discretos del sector agropecuario (germinación, plagas, mortalidad). • Aplica la distribución Normal para modelar variables continuas agropecuarias (peso, producción).	1. Probabilidad clásica (teórica). 2. Probabilidad empírica (frecuencial). 3. Probabilidad subjetiva. 4. Regla de la suma (eventos mutuamente excluyentes). 5. Regla del producto (eventos independientes). 6. Probabilidad condicional. 7. Representación gráfica: diagramas de Venn, tablas de contingencia y diagramas de árbol. 8. Distribución Binomial. 9. Distribución de Poisson. 10. Distribución Normal. Casos agropecuarios aplicados: Mortalidad animal; Incubabilidad de huevos fértiles; Producción de leche; Germinación de semillas; Aparición de enfermedades en el hato/parvada
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Clases magistrales interactivas con apoyo audiovisual y ejemplos agropecuarios reales, resolución de guías de trabajo e investigación, discusión de ejemplos y estudios de caso prácticos del sector agropecuario hondureño, formulación y resolución de problemas modelo (individual y en equipo), prácticas dirigidas en laboratorio de cómputo utilizando Excel, aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos (ABPro), trabajo colaborativo y discusiones grupales.

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			
			TEÓRICA		PRÁCTICA	
			CUALIT.	CUANTIT. %	CUALIT.	CUANTIT. %
TEORÍA	Ejercicios de probabilidad clásica, empírica y subjetiva con datos, monedas y urnas.	Resolución guiada. Instrumento: lista de cotejo.	Participación con aportes	4		0
PRÁCTICAS DE AULA	Construcción de diagramas de Venn, árbol y tablas de	Revisión de tarea.		0	Capacidad de resolver problemas	3



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

	contingencia con casos de mortalidad e incubabilidad.	Instrumento: rúbrica.				
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Laboratorio de Excel: funciones de distribución Binomial, Poisson y Normal aplicadas a germinación, plagas y peso animal.	Revisión de laboratorio. Instrumento: rúbrica.		0	Eficiencia y orden	3
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:						
TRABAJO EN GRUPO	Resolución de la guía de ejercicios de distribución (Binomial, Poisson, Normal) con casos agropecuarios.	Revisión de tarea. Instrumento: rúbrica.		0	Calidad de informe	4
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	Resolución de la guía de ejercicios de probabilidad (urnas, encuestas, ruleta, producción).	Monitoreo de avances de la guía. Instrumento: lista de cotejo.		0	Orden y seguimiento de instrucciones	0
PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN (100%): 14%			Teórica: 4		Práctica: 10	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD IV: INFERENCIA ESTADÍSTICA

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. (D) Aplica los conocimientos en la práctica.
2. (D) Demuestra habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que exige las nuevas tendencias globales.
3. (D) Trabaja en equipo y liderazgo.
4. (D) Demuestra habilidad para trabajar en forma autónoma.
5. (D) Maneja de manera eficiente y eficaz el proceso administrativo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	
Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
• Construye intervalos de confianza para medias y proporciones de variables agropecuarias. • Formula y resuelve pruebas de hipótesis adecuadas a los datos de estudio, identificando errores tipo I y II. • Interpreta el valor p y las conclusiones estadísticas en términos gerenciales agropecuarios.	1. Distribuciones muestrales. 2. Estimación puntual y por intervalos. 3. Intervalos de confianza. 4. Pruebas de hipótesis. 5. Error tipo I y error tipo II. 6. Valor p. 7. Interpretación gerencial de resultados. Casos agropecuarios aplicados: Producción de leche; Peso de aves; Consumo de alimento; Producción de huevo
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Clases magistrales interactivas con apoyo audiovisual y ejemplos agropecuarios reales, resolución de guías de trabajo e investigación, discusión de ejemplos y estudios de caso prácticos del sector agropecuario hondureño, formulación y resolución de problemas modelo (individual y en equipo), prácticas dirigidas en laboratorio de cómputo utilizando Excel, aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos (ABPro), trabajo colaborativo y discusiones grupales.	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			
			TEÓRICA		PRÁCTICA	
			CUALIT.	CUANT IT. %	CUALIT.	CUANTI T. %
TEORÍA	Construcción de intervalos de confianza para medias y proporciones agropecuarias.	Resolución guiada. Instrumento: lista de cotejo.	Participación con aportes	4		0
PRÁCTICAS DE AULA	Formulación y resolución de pruebas de hipótesis con los casos de producción de leche, peso de aves, consumo de alimento y producción de huevo.	Revisión de informe. Instrumento: rúbrica.		0	Capacidad de resolver problemas	10



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Discusión sobre error tipo I, error tipo II y valor p.	Observación / revisión. Instrumento: lista de cotejo.		0	Capacidad de interpretación gerencial	0
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:						
TRABAJO EN GRUPO	Elaboración de un informe de prueba de hipótesis aplicado a un caso agropecuario propio.	Revisión de informe. Instrumento: rúbrica.		0	Calidad de informe	0
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	Resolución de guía de estimación e intervalos de confianza.	Monitoreo de avances de la guía. Instrumento: lista de cotejo.		0	Orden y seguimiento de instrucciones	0
PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN (100%): 14%			Teórica: 4		Práctica: 10	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD V: CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. (D) Aplica los conocimientos en la práctica.
2. (D) Demuestra habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que exige las nuevas tendencias globales.
3. (D) Trabaja en equipo y liderazgo.
4. (D) Demuestra habilidad para trabajar en forma autónoma.
5. (D) Maneja de manera eficiente y eficaz el proceso administrativo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	
Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
• Calcula e interpreta el coeficiente de correlación (r) entre dos variables agropecuarias. • Ajusta e interpreta una ecuación de regresión lineal simple y su coeficiente de determinación (R^2). • Utiliza el modelo de regresión para predecir el comportamiento de una variable agropecuaria.	1. Coeficiente de correlación (r) e interpretación. 2. Regresión lineal simple: ecuación $Y = \beta_0 + \beta_1X + \varepsilon$. 3. Coeficiente de determinación (R^2). 4. Predicción con el modelo de regresión. 5. Evaluación del modelo (prueba de hipótesis para la pendiente). Casos agropecuarios aplicados: Fertilización vs. rendimiento del cultivo; Consumo de alimento vs. producción de leche; Temperatura vs. producción; Peso vivo vs. peso en canal de pollos; Precio vs. demanda de tomate; Tamaño de finca vs. costos de producción
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Clases magistrales interactivas con apoyo audiovisual y ejemplos agropecuarios reales, resolución de guías de trabajo e investigación, discusión de ejemplos y estudios de caso prácticos del sector agropecuario hondureño, formulación y resolución de problemas modelo (individual y en equipo), prácticas dirigidas en laboratorio de cómputo utilizando Excel, aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos (ABPro), trabajo colaborativo y discusiones grupales.	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			
			TEÓRICA		PRÁCTICA	
			CUALIT.	CUANTIT. %	CUALIT.	CUANTIT. %
TEORÍA	Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación (r) con los casos de fertilización vs. rendimiento y consumo de alimento vs. producción de leche.	Revisión de laboratorio. Instrumento: rúbrica.	Participación con aportes	6		0
PRÁCTICAS DE AULA	Laboratorio de Excel: ajuste de la ecuación de regresión lineal simple, cálculo de R^2 y gráfico de dispersión con línea de tendencia.	Revisión de informe. Instrumento: rúbrica.		0	Capacidad de resolver problemas	6



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Predicción y evaluación del modelo con los casos de peso de pollos, precio-demanda de tomate y tamaño de finca-costos.	Observación / revisión. Instrumento: lista de cotejo.		0	Capacidad de interpretación gerencial	0
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:						
TRABAJO EN GRUPO	Elaboración de un informe de predicción con el modelo ajustado.	Revisión de informe. Instrumento: rúbrica.		0	Calidad de informe	0
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	Resolución de las tareas de regresión lineal simple (calidad de leche, precio-demanda, tamaño de finca, peso de pollos, ingresos por leche, costos porcinos, rendimiento de cacao).	Monitoreo de avances de las tareas. Instrumento: lista de cotejo.		0	Orden y seguimiento de instrucciones	0
PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN (100%): 12%			Teórica: 6		Práctica: 6	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD VI: REGRESIÓN MÚLTIPLE

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. (D) Aplica los conocimientos en la práctica.
2. (D) Demuestra habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que exige las nuevas tendencias globales.
3. (D) Trabaja en equipo y liderazgo.
4. (D) Demuestra habilidad para trabajar en forma autónoma.
5. (D) Maneja de manera eficiente y eficaz el proceso administrativo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	
Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
• Construye e interpreta un modelo de regresión lineal múltiple con datos agropecuarios. • Evalúa la calidad del modelo (R^2 ajustado, significancia global y de coeficientes). • Diagnostica supuestos del modelo y problemas de multicolinealidad mediante el VIF.	1. Modelo de regresión lineal múltiple. 2. Interpretación de los coeficientes parciales. 3. Evaluación del modelo (R^2 ajustado, prueba F). 4. Supuestos del modelo de regresión múltiple. 5. Multicolinealidad. 6. Factor de inflación de la varianza (VIF). 7. Aplicaciones agropecuarias del modelo múltiple. Casos agropecuarios aplicados: Producción lechera en función de múltiples variables de manejo; Rendimiento agrícola según insumos y clima; Producción avícola según variables nutricionales y ambientales
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Clases magistrales interactivas con apoyo audiovisual y ejemplos agropecuarios reales, resolución de guías de trabajo e investigación, discusión de ejemplos y estudios de caso prácticos del sector agropecuario hondureño, formulación y resolución de problemas modelo (individual y en equipo), prácticas dirigidas en laboratorio de cómputo utilizando Excel, aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos (ABPro), trabajo colaborativo y discusiones grupales.	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			
			TEÓRICA		PRÁCTICA	
			CUALIT.	CUANTIT. %	CUALIT.	CUANTIT. %
TEORÍA	Construcción guiada de un modelo de regresión múltiple con datos de producción lechera, agrícola y avícola.	Revisión de laboratorio. Instrumento: rúbrica.	Participación con aportes	6		0
PRÁCTICAS DE AULA	Interpretación de coeficientes parciales y evaluación del modelo (R^2 ajustado, prueba F).	Revisión de informe. Instrumento: rúbrica.		0	Capacidad de resolver problemas	6
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Diagnóstico de supuestos y multicolinealidad mediante el	Observación / revisión.		0	Eficiencia y orden	0



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

	VIF en laboratorio de Excel/software estadístico.	Instrumento: lista de cotejo.				
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:						
TRABAJO EN GRUPO	Elaboración de un reporte de diagnóstico multicolinealidad.	Revisión de informe. Instrumento: rúbrica.		0	Calidad de informe	0
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	Resolución de guía de regresión múltiple aplicada a un caso agropecuario del interés del estudiante.	Monitoreo de avances de la guía. Instrumento: lista de cotejo.		0	Orden y seguimiento de instrucciones	0
PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN (100%): 12%			Teórica: 6		Práctica: 6	

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD VII: APLICACIÓN INTEGRADA CON EXCEL

COMPETENCIAS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. (D) Aplica los conocimientos en la práctica.
2. (D) Demuestra habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que exige las nuevas tendencias globales.
3. (D) Trabaja en equipo y liderazgo.
4. (D) Demuestra habilidad para trabajar en forma autónoma.
5. (D) Maneja de manera eficiente y eficaz el proceso administrativo.

Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

- Utiliza las herramientas de análisis de datos de Excel para resolver problemas estadísticos agropecuarios.
- Construye pronósticos y modelos de regresión en Excel a partir de datos reales.
- Presenta un proyecto integrador que resuelve un problema real de administración agropecuaria basado en datos.

1. Herramientas estadísticas de Excel (Análisis de datos).
2. Construcción de gráficos estadísticos en Excel.
3. Regresión simple y múltiple en Excel.
4. Pronósticos con Excel.
5. Introducción a Solver básico.

Casos agropecuarios aplicados: Proyecto integrador: resolución de un problema real de administración agropecuaria utilizando datos

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

Clases magistrales interactivas con apoyo audiovisual y ejemplos agropecuarios reales, resolución de guías de trabajo e investigación, discusión de ejemplos y estudios de caso prácticos del sector agropecuario hondureño, formulación y resolución de problemas modelo (individual y en equipo), prácticas dirigidas en laboratorio de cómputo utilizando Excel, aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos (ABPro), trabajo colaborativo y discusiones grupales.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			
			TEÓRICA		PRÁCTICA	
			CUALIT.	CUANTIT. %	CUALIT.	CUANTIT. %
TEORÍA	Uso de las herramientas de Análisis de Datos de Excel para estadística descriptiva, regresión y pronósticos.	Revisión de laboratorio. Instrumento: rúbrica.	Participación con aportes	4		0
PRÁCTICAS DE AULA	Construcción de pronósticos con datos históricos agropecuarios.	Evaluación de proyecto. Instrumento: rúbrica de proyecto integrador.		0	Capacidad de resolver problemas	12
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	- Introducción al uso de Solver básico para problemas de optimización de recursos agropecuarios. - Sustentación oral del proyecto integrador ante el docente y compañeros.	Observación / revisión. Instrumento: lista de cotejo.		0	Capacidad de transmitir ideas	0



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:						
TRABAJO EN GRUPO	- Recolección de datos reales de una finca, cooperativa o agroempresa (desde la semana 8). - Elaboración del documento e informe final del proyecto integrador con el análisis estadístico completo aplicado al problema seleccionado.	Evaluación de proyecto. Instrumento: rúbrica de proyecto integrador.		0	Capacidad de planificar y trabajo colaborativo	0
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	Revisión de literatura y de las bases de datos agropecuarias (BCH, SAG, FAOSTAT, INE) para el marco del proyecto integrador.	Monitoreo de avances de la revisión. Instrumento: lista de cotejo.		0	Orden y seguimiento de instrucciones	0
PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN (100%): 16%			Teórica: 4		Práctica: 12	

OBSERVACIONES:



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA**



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
